



Bitácora de Uso de IA - Proyecto SGE

Grupo: 04

Empresa: Comercializadora "El Valle" S.A.S.

Fecha de inicio: [Fecha]

1. Fase de Diseño: Estructura de Tabla para Gestión de Stock

- **Herramienta utilizada:** Gemini 1.5 Pro
- **Prompt:** > "Actúa como un experto en bases de datos. Necesito diseñar una tabla en PostgreSQL para una empresa colombiana que gestiona insumos. La tabla debe permitir calcular los 'Días de Stock' sabiendo que la fórmula es (Inventario Actual / Demanda Diaria). Además, debe asociarse a un Proveedor que ya tiene NIT. ¿Qué campos y tipos de datos me sugieres para cumplir con la normalización?"
- **Resultado de la IA:** La IA sugirió una tabla con id_insumo (PK), nombre, inventario_actual (numeric), demanda_diaria (numeric), nit_proveedor (FK) y me propuso incluir la columna categoria_estado como un campo de texto.
- **Ajuste Manual / Validación:** Rechazamos la sugerencia de incluir categoria_estado como columna física. Siguiendo lo visto en clase (Unidad 7), decidimos que es un dato derivado. En su lugar, usamos el prompt para que nos ayudara con la sintaxis de una **Vista (VIEW)** que calcule el estado en tiempo real.

2. Fase de Desarrollo: Lógica de Triggers en PL/pgSQL

- **Herramienta utilizada:** ChatGPT
- **Prompt:** > "Escribe un trigger para PostgreSQL que, después de insertar una fila en la tabla 'detalle_factura', reste automáticamente la 'cantidad' vendida del campo 'inventario_actual' de la tabla 'insumos'. Asegúrate de que el ID del insumo coincida."
- **Resultado de la IA:** Entregó una función actualizar_stock() y un trigger tr_actualizar_stock.
- **Ajuste Manual / Validación:** El código de la IA no manejaba el caso donde el inventario quedara en negativo. Tuvimos que añadir manualmente una validación IF (new_stock < 0) THEN RAISE EXCEPTION ... para evitar inconsistencias, aplicando lo aprendido sobre restricciones de integridad.

3. Fase de Frontend: Conexión con Django

- **Herramienta utilizada:** Claude 3.5 Sonnet
- **Prompt:** > "¿Cómo configuro el archivo settings.py de Django para conectarme a una base de datos PostgreSQL local llamada 'sge_univalle' usando el usuario 'univalle_user'?"
- **Resultado de la IA:** Proporcionó el diccionario DATABASES con el motor `django.db.backends.postgresql`.
- **Ajuste Manual / Validación:** La IA sugirió poner la contraseña directamente en el código. Para seguir las buenas prácticas del repositorio, movimos la contraseña a una **variable de entorno (.env)** y usamos la librería `python-decouple`, tal como se recomienda para el despliegue en AWS.

Recordatorios:

1. **Honestidad Técnica:** No se penaliza el uso de IA, se penaliza la falta de documentación o la falta de comprensión de lo que la IA generó.
2. **Ubicación:** Guardar este archivo como **DOC_IA.md** en la raíz del repositorio de GitHub.
3. **Sustentación:** Durante la muestra final, el profesor podrá preguntar sobre cualquier ajuste manual registrado en esta bitácora.